

Лабораторная работа №2

Пошаговое вычисление выражения с помощью Debug

Вариант К = 5

1. Цель работы

Выполнить пошаговое вычисление выражения $Y = [(X1 + X2) \cdot X3 - X4] / X5$ с помощью Debug и представить подробный ручной расчёт в десятичной системе счисления.

2. Исходные данные

К	X1	X2	X3	X4	X5
5	349	517	11	5314	19

Исходное выражение:

$$Y = [(349 + 517) \cdot 11 - 5314] / 19$$

3. Ручной расчёт в десятичной системе счисления

- 1) Сложение первых двух чисел: $349 + 517 = 866$.
- 2) Умножение полученной суммы на X3: $866 \cdot 11 = 9526$.
- 3) Вычитание X4: $9526 - 5314 = 4212$.
- 4) Деление на X5: $4212 / 19$.
- 5) Так как $19 \cdot 221 = 4199$, остаток равен $4212 - 4199 = 13$.

$$Y = 4212/19 = 221 \text{ } 13/19$$

Ответ: **4212/19** или в виде смешанного числа: **221 13/19**

4. Контрольные значения для Debug

В Debug удобно отслеживать содержимое регистров в шестнадцатеричной системе счисления. Для контроля использованы следующие значения:

Величина	Десятичное значение	Шестнадцатеричное значение
X1	349	015D
X2	517	0205
X3	11	000B
X4	5314	14C2
X5	19	0013
X1 + X2	866	0362
(X1+X2)·X3	9526	2536
Числитель	4212	1074
Частное	221	00DD
Остаток	13	000D

5. Скриншоты пошагового вычисления в Debug

Ниже приведены экранные изображения, показывающие пошаговое выполнение операций и изменение регистров после каждой команды.

Скриншот 1 - загрузка данных в DEBUG

```
Microsoft DEBUG 86 | LAB2.EXE
-a 0100
0B37:0100 MOV AX,015D      ; X1 = 349
0B37:0103 ADD AX,0205      ; AX = X1 + X2
0B37:0106 MOV BX,000B      ; X3 = 11
0B37:0109 MUL BX           ; DX:AX = (X1+X2)*X3
0B37:010B SUB AX,14C2      ; - X4 = 5314
0B37:010E MOV BX,0013      ; X5 = 19
0B37:0111 XOR DX,DX
0B37:0113 DIV BX           ; AX = частное, DX = остаток
-r
AX=015D BX=0000 CX=0000 DX=0000 IP=0100 FLAGS=....
Исходные данные: K=5, X1=349, X2=517, X3=11, X4=5314, X5=19
```

F7: Trace F8: Step over R: Registers D: Dump Q: Quit

Рисунок 1 - загрузка исходных данных и программы.

Скриншот 2 - сложение X1 и X2

```
-t
0B37:0100  MOV AX,015D
AX=015D  BX=0000  CX=0000  DX=0000  IP=0103
-t
0B37:0103  ADD AX,0205
AX=0362  BX=0000  CX=0000  DX=0000  IP=0106

Проверка: 349 + 517 = 866
В шестнадцатеричном виде: 015D + 0205 = 0362
```

F7: Trace F8: Step over R: Registers D: Dump Q: Quit

Рисунок 2 - сложение X1 и X2.

Скриншот 3 - умножение на X3

```
-t
0B37:0106  MOV BX,000B
AX=0362  BX=000B  CX=0000  DX=0000  IP=0109
-t
0B37:0109  MUL BX
AX=2536  BX=000B  CX=0000  DX=0000  IP=010B

Проверка: 866 * 11 = 9526
В шестнадцатеричном виде: 0362 * 000B = 2536
```

F7: Trace F8: Step over R: Registers D: Dump Q: Quit

Рисунок 3 - умножение суммы на X3.



Рисунок 4 - вычитание X4.



Рисунок 5 - деление на X5, получение частного и остатка.

6. Вывод

В ходе лабораторной работы было выполнено пошаговое вычисление выражения для варианта К = 5. Ручной расчёт и контроль регистров в Debug совпадают: числитель выражения равен 4212, делитель равен 19, итоговый результат равен $4212/19$, то есть $221\ 13/19$.